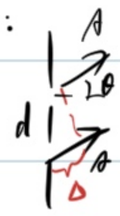
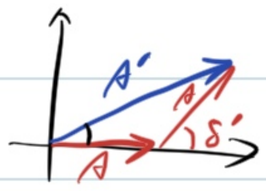
补充：双缝

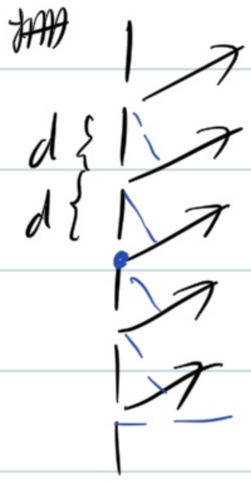


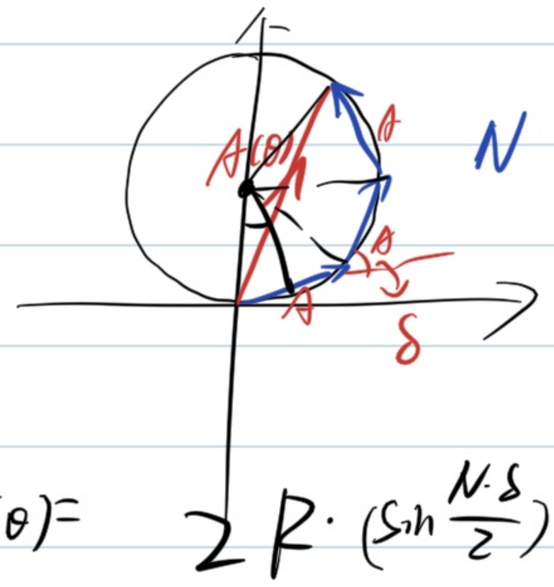


$$\frac{\Delta}{\lambda} = \frac{\delta'}{2\pi}$$

$$2A \cdot \cos\frac{\delta'}{2} = A' \qquad \Delta = d \cdot \theta$$

$$\frac{I(\theta)}{I(0)} = \frac{A'^2}{(A_0 2)^2} = \cos^2\frac{\delta'}{2} = \frac{1+\cos\delta'}{2}$$





$$A(\theta) = 2R \cdot \left(\sin\frac{N\cdot\delta}{2}\right)$$

→→→→

$$\frac{A(\theta)}{A(0)} = \frac{2R\left(\sin\frac{N\cdot\delta}{2}\right)}{N\cdot A} = \frac{2R\left(\sin\frac{N\cdot\delta}{2}\right)}{N\cdot 2R\cdot\sin\frac{\delta}{2}}$$

$$\gamma = \frac{\delta}{2} = \frac{\theta\cdot d}{\lambda}\cdot\pi = \frac{\sin(N\gamma)}{N\cdot\sin\gamma}$$

得 分

第一题（40 分）

在诱导原子核衰变的时候，有时会用到 μ^-（读作 muon，中文缪子）代替原子中的一个电子。μ^- 除了质量比电子重 207 倍之外几乎没有别的区别。原子核核电荷数为 $Z=65$。电子质量 $m_e=0.91\times10^{-30}kg$，电子电量 $e=-1.6\times10^{-19}C$，普朗克常数 $h=6.64\times10^{-34}Js$

1）我们利用玻尔模型和牛顿力学做一个简单估计，μ^- 的基态和第一激发态之间的能级差为多少？用电子伏特做单位表示。

2）计算上一问中，基态 μ^- 的速度为多少？如果考虑相对论效应，会使得基态轨道半径相对于牛顿力学情景相对变化多少？

3）原子核的质量为 $m_n=2.34\times10^{-25}kg$，如果考虑到原子核质量并非远大于 μ^- 质量，则玻尔量子化改为体系总角动量（不计自旋）量子化。考虑这个效应，基态能量变化百分比为多少？

(1) $m\frac{v^2}{r}=\frac{kq\cdot(zq)}{r^2}$

$mvr=n\cdot\hbar=n\cdot\frac{h}{2\pi}$ $\quad r=\frac{n^2\hbar^2}{kq^2z\cdot m}$

$E_n=\frac{1}{2}mv^2+(-\frac{kq(zq)}{r})=-\frac{kq(zq)}{2r}=-\frac{k^2q^4z^2m}{2n^2\hbar^2}$

$n=1$ $\quad n=2$ $\quad E_2-E_1=8.87\times10^6eV$

(2) $v=\frac{n\hbar}{mr}=\frac{kq^2z}{n\hbar}=1.4\times10^8m/s$

考虑相对论 $m'=\frac{m}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=\gamma\cdot m$

$(\gamma m)\cdot v'\cdot r'=n\hbar$

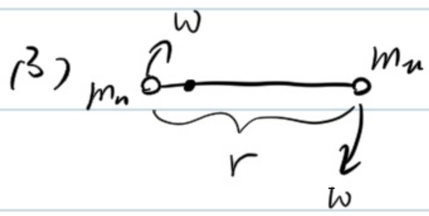
$(\gamma m)\frac{v'^2}{r'}=\frac{kq^2z}{r'^2}$

$r'=\frac{n^2\hbar^2}{kq^2\cdot z\cdot m\cdot\gamma}$

$v'=\frac{n\hbar}{(\gamma m)\cdot r'}=\frac{kq^2z}{n\hbar}$

$r'=r\cdot\sqrt{1-v'^2/c^2}=r\cdot\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}=0.89r$

$\frac{\Delta r}{r}=0.11$

(3) 

$L=L_u+L_n$

$=m_u\cdot(r\frac{m_n}{m_u+m_n})^2\cdot w$

$+m_n\cdot(r\frac{m_u}{m_u+m_n})^2\cdot w$

$=\frac{m_u\cdot m_n}{m_u+m_n}\cdot r^2\cdot w=n\hbar$

$m_u\cdot(r\frac{m_n}{m_u+m_n})\cdot w^2=\frac{kq^2z}{r^2}$

$\frac{m_u\cdot m_n}{m_u+m_n}\cdot w^2\cdot r=\frac{kq^2z}{r^2}$

$m\to\frac{m_nm_u}{m_u+m_n}$

$E_n\propto m$

$\therefore\left|\left(\frac{\frac{m_nm_u}{m_u+m_n}-m}{m}\right)\right|=0.08\%$

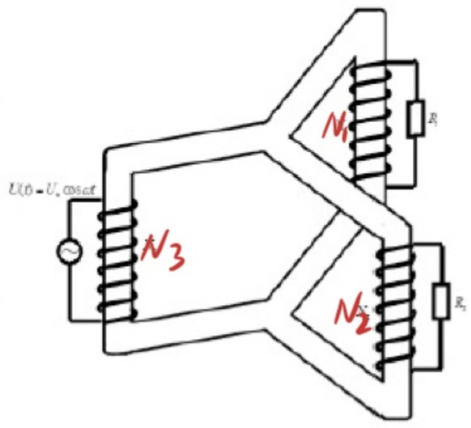
得 分

第二题（40 分）

某人希望完成电能的分配，于是模仿变压器造了如图所示的一个装置。先用硅钢造成一个架子（可以理解为三个对称的半框形支路连接起来），磁通量只能在硅钢内，即不会漏磁。一条支路上密绕了 N_3 扎线圈，接入一个交流电源 $U(t)=U_0cos\omega t$，另两个支路分别密绕了 N_1、N_2 扎线圈，接入电阻 R_1、R_2，系统达到稳定工作状态。认为理想变压器各线圈自感 $L>>R/\omega$

（1）求出两个绕有电阻的支路上磁通量的比值。

（2）求出两个电阻上的功率比值。



$U(t)=U_0\cos\omega t=N_3\cdot\frac{d\Phi_3}{dt}$

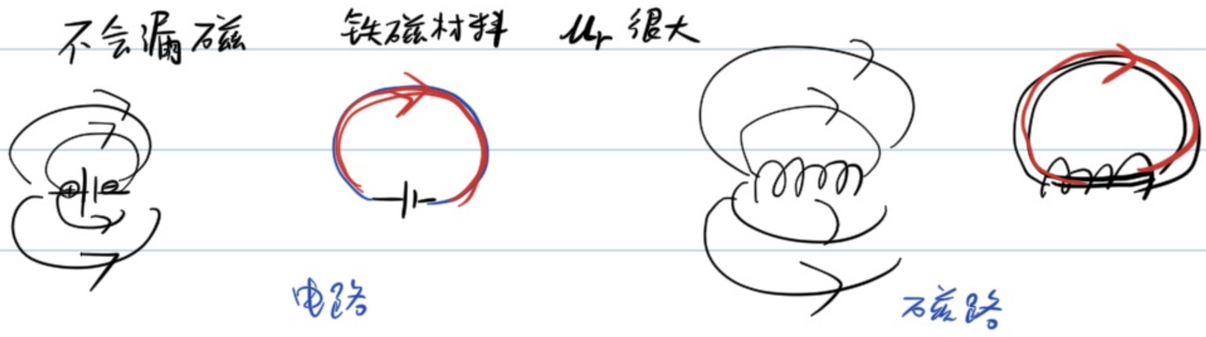
$N_1\cdot\frac{d\Phi_1}{dt}+I_1R_1=0$

$N_2\cdot\frac{d\Phi_2}{dt}+I_2R_2=0$

$\Phi_3=\Phi_1+\Phi_2$ $\quad \frac{d\Phi_3}{dt}=\frac{d\Phi_1}{dt}+\frac{d\Phi_2}{dt}$

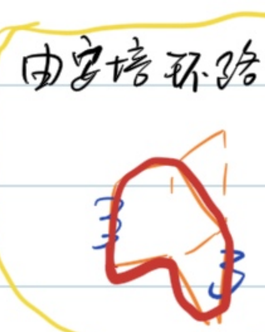
少一个方程 … 磁路定理 ☆

不会漏磁 $\quad$ 铁磁材料 μ_r 很大



$\mathcal{E}=\sum I\cdot R_i=I\cdot\sum R_i=I\cdot\sum\frac{l_i}{\sigma_iS_i}$

由安培环路定理 $\quad N\cdot I_0=\oint\vec{H}\cdot d\vec{l}=\sum H_i\cdot R_i$



$N_1I_1-N_2I_2=\oint\vec{H}\cdot d\vec{l}=\oint\frac{B_i}{\mu_0\mu_r}\cdot dl_i=\sum\frac{B_i\,l_i}{\mu_0\mu_{ri}}$

$\mu_r\to\infty\Rightarrow0\Rightarrow N_1I_1=N_2I_2$

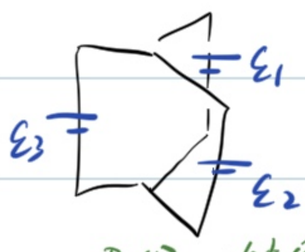
$=\sum\frac{\Phi_{Bi}\cdot l_i}{\mu_0\mu_{ri}S_i}$

$N\cdot I_0=\sum H_iR_i=\Phi_B\sum\frac{l_i}{\mu_0\mu_{ri}\cdot S_i}$

$\mathcal{E}$ $\quad$ I $\quad$ σ_i $\quad$ $R_i=\frac{l_i}{\sigma_iS_i}$

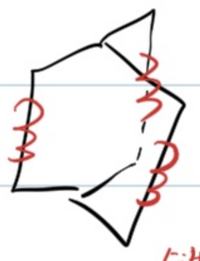
$\mathcal{E}_m=N\cdot I_0$ 磁通势 $\quad$ Φ_B 磁通量 $\quad$ $\mu_0\mu_i$ 磁导率 $\quad$ $R_{mi}=\frac{l_i}{\mu_0\mu_{ri}S_i}$

“不漏磁” $\quad \mu_{ri}\to\infty$



导体（铁磁电场体）

$\mathcal{E}_3=\mathcal{E}_1=\mathcal{E}_2$



铁芯

$N_1I_1=N_2I_2=N_3I_3$ ☆

$$I_1 = -\frac{N_1 N_2^2 V_0}{(N_1^2 R_2 + N_2^2 R_1)\cdot N_3}\cdot \cos\omega t$$

$$I_2 = -\frac{N_1^2 N_2 V_0}{(N_1^2 R_2 + N_2^2 R_1)\cdot N_3}\cdot \cos\omega t$$

$$\Phi_1 = \frac{N_2^2 R_1 V_0}{(N_1^2 R_2 + N_2^2 R_1) N_3 \omega}\cdot \sin\omega t$$

$$\Phi_2 = \frac{N_1^2 R_2 V_0}{(N_1^2 R_2 + N_2^2 R_1) N_3 \omega}\cdot \sin\omega t$$

$$\frac{\Phi_1}{\Phi_2} = \frac{N_2^2 R_1}{N_1^2 R_2}$$

(2) $$\frac{P_1}{P_2} = \frac{I_1^2 R_1}{I_2^2 \cdot R_2} = \frac{N_2^2 R_1}{N_1^2 R_2}$$

得 分

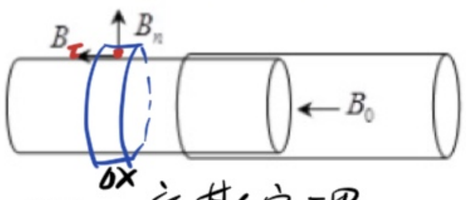
第三题（40 分）

如图，把两个足够长的密绕螺线管套在一起，单位长度匝数为 n，半径几乎都为 r。左右螺线管电流为 I。

按照安培环路定理，无限长螺线管中间的地方磁场强度为 $B = \mu_0 nI$。由于边界效应，在距离边界距离为 x 的地方，左边的线圈的位置有法向磁场 B_n。

（a）考虑到封闭的区域磁通量之和为 0，写出 $\frac{\Delta B_x}{\Delta x}$ 和 B_n 之间应当满足的关系。

（b）假设管子足够长，估算两者之间的安培力合力大小。



(a) 高斯定理

$$\pi r^2 \cdot B_x(x+\Delta x) - \pi r^2 \cdot B_x(x) + 2\pi r \cdot \Delta x \cdot B_n = 0$$

$$\pi r^2 \cdot \Delta B_x = -2\pi r \cdot \Delta x \cdot B_n$$

$$B_n = -\frac{r}{2}\cdot\frac{\Delta B_x}{\Delta x}$$

(b) x处：电流环宽 Δx　　$i_1 = i_2 = I$

$$\Delta i = (n\cdot\Delta x)\cdot i_1$$

$$\Delta F = B_n \cdot (\Delta i)\cdot 2\pi r = \pi r^2 \cdot n \cdot i_1 \cdot (-\Delta B_x)$$

$$F = \sum \Delta F = -\pi r^2 \cdot n \cdot i_1 \cdot B_x\Big|_{x=0}^{x\to+\infty}$$

$$= -\pi r^2 \cdot n \cdot i_1 \cdot \mu_0 n i_2$$

$$= -\mu_0 n^2 \pi r^2 i_1 i_2$$

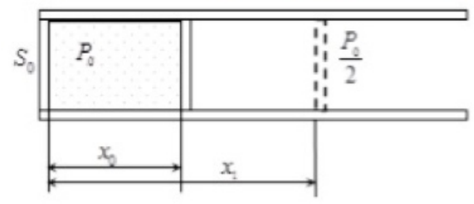
$$|F| = \mu_0 n^2 \pi r^2 I^2$$

电流两管同向 左管同右偏　　异向，左管所受合力向左。

得 分

第四题（40 分）

如图，一个密封的绝热气缸，底面积为 S_0，用一个绝热活塞密封住一些理想气体，气体初态压强为 P_0，气柱长度为 x_o，外部大气压强恒定为 $\frac{P_0}{2}$。初态气体温度为 T_0。气体定体摩尔热容量为 $C_V = \frac{3R}{2}$。绝热方程为 $pV^\gamma =$ 常数，其中 $\gamma = \frac{C_V + R}{C_V}$。从静止开始释放活塞。在所有问题中，活塞运动的速度都远远小于分子热运动速度。



(a) 假设活塞和气壁之间有轻微的摩擦，发热都被密封的气体吸收，求末态活塞平衡的位置 x_1 和 x_0 的比值。

$\frac{x_1}{x_0} =$ ____，用数值表达，精确到三位有效数字。

(b) 假设活塞和气壁之间没有摩擦，求活塞释放后第一次速度为 0 时的位置 x_2

$\frac{x_2}{x_0} =$ ____，用数值表达，精确到三位有效数字。

(c) 假设活塞和气壁之间有恒定的阻力 $f = \frac{P_0 S}{4}$，求活塞释放后第一次速度为 0 时的位置 x_3，和 (a) 一样，发热都被密封的气体吸收。

$\frac{x_3}{x_0} =$ ____，用数值表达，精确到三位有效数字。

状态方程：

(a) $$P\cdot S\cdot x = n\cdot R\cdot T$$

热一：$$\frac{P_0}{2}\cdot S\cdot(x_1 - x_0) = n\cdot C_V\cdot T_{初} - n\cdot C_V\cdot T_{末}$$

$$\Rightarrow \frac{P_0}{2} S(x_1 - x_0) = \frac{3}{2} P_0 \cdot S\cdot x_0 - \frac{3}{2}\cdot\left(\frac{P_0}{2}\right)\cdot S\cdot x_1$$

$$\frac{x_1}{x_0} = 1.6$$

(b) 以气体为对象 $P_0 \cdot x_0^\gamma = P_2 \cdot x_2^\gamma$

以(气体+活塞)为对象 活塞初末动能都为0.

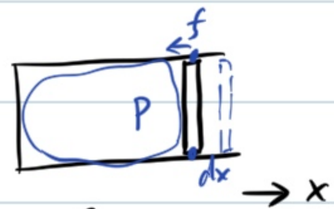
$$n\cdot C_V\cdot \Delta T = \frac{P_0}{2}(x_2 - x_0)\quad pV = nRT$$

$$\frac{3}{2}\cdot(P_0 x_0 - P_2 x_2) = \frac{P_0}{2}(x_2 - x_0)$$

消 P_2　　$\gamma = \frac{5}{3}$

$$3\left(\frac{x_2}{x_0}\right)^{-\frac{2}{3}} + \frac{x_2}{x_0} - 4 = 0$$　　Casio solve

$$\frac{x_2}{x_0} = 2.26$$



(c) $$pV = nRT$$

能量守恒
$$\begin{cases} n\cdot C_V\cdot dT = \Delta E_k + \frac{P_0}{2}\cdot S\cdot dx \\ \Delta E_k = [(P - \frac{P_0}{2})S - f]\cdot dx \end{cases}$$

$$\frac{3}{2} nR\,dT = P\cdot S\,dx - f\cdot dx$$

令 $\alpha = \frac{x_3}{x_0}$　　$\beta = \frac{P}{P_0}$

$$\frac{3}{2} d(\alpha\cdot\beta) = \frac{1}{4}\cdot d\alpha - \beta\cdot d\alpha$$

$$(5\beta - \frac{1}{2})\cdot d\alpha = -3\alpha\cdot d\beta$$

$a\cdot x\cdot dy + b\cdot y\cdot dx = 0$

$a\cdot x\cdot dy = -by\cdot dx$

$-a\cdot\frac{1}{y}\cdot dy = b\frac{1}{x}\cdot dx$

$-a\ln y = b\cdot\ln x$

$(\beta - \frac{1}{10})\cdot\alpha^{\frac{5}{3}} =$ 常数　初末 β

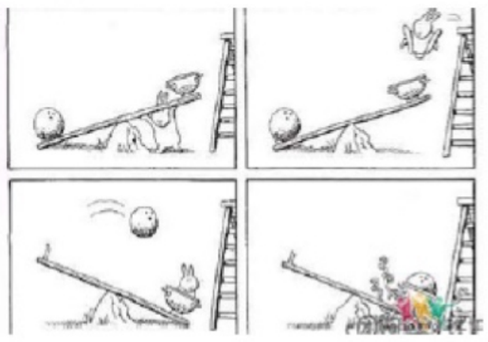
初末态 $\frac{3}{2}(P_0 x_0 S - P x_3 S) = \frac{P_0}{2}\cdot(x_3 - x_0)\cdot S$

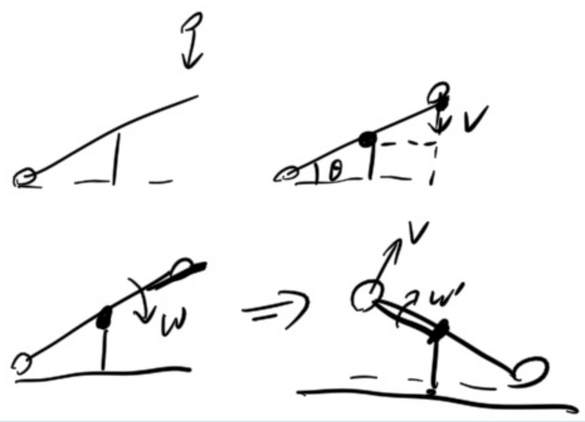
$\alpha + 1 = 3(1 + \alpha\beta)$　　Casio　$\alpha = \frac{x_3}{x_0} = 1.47$

得 分

第七题（40 分）

Andy Riley 画了《找死的兔子》，该书中的兔子精通各种物理原理，从而成功自杀。其中一个自杀的方式如下图，采用一个轻质的跷跷板，长度为 $l = 1.000m$，支点在中间，高 $h_0 = 0.200m$，兔子从一定高度 $h = 2.000m$ 做自由落体运动，与跷跷板发生完全非弹性碰撞，之后落地时与地面发生完全非弹性碰撞，问兔子是否可能自杀成功？如果可能兔子与石头的质量比 $\frac{m}{M}$ 应当为多少？$g = 9.80m/s^2$





$v = \sqrt{2g\cdot(h-2h_0)} = 5.6\,m/s$

对支点，对 

$I\cdot w = mv\cdot\frac{l}{2}\cos\theta$　　$I = M\cdot(\frac{l}{2})^2 + m(\frac{l}{2})^2$

$\Rightarrow w = \frac{2mv\cos\theta}{(m+M)l}$

$\frac{1}{2}Iw^2 - \frac{1}{2}Iw'^2 = (M-m)\cdot l\cdot\sin\theta\cdot g$

$w'^2 = w^2 - \frac{2(M-m)l\sin\theta}{I}\cdot g$

$l\cdot\sin\theta = 2h_0$

$v' = \frac{l}{2}\cdot w'$

$\begin{cases} v'\sin\theta\cdot t = l\cos\theta \\ v'\cos\theta\, t - \frac{1}{2}gt^2 = -l\sin\theta \end{cases}$

$\Rightarrow v' = \sqrt{\frac{gl\cos^2\theta}{\sin\theta}}$

$w' = \frac{v'}{\frac{l}{2}} = 6.415\ rad/s$

记 $\frac{m}{M} = k$

$w'^2 = \frac{4k^2\,2g(h-2h_0)\cos^2\theta}{(k+1)^2l^2} + \frac{16h_0g(k-1)}{(k+1)l^2}$

casio

$\Rightarrow k = 1.402$

再对 orφz 柱坐标　$z = L\cos\alpha + v_z t = L\cos\alpha - v_0\cos\theta\cdot\cos\alpha\cdot t$

$r = L\sin\alpha + v_r t = L\sin\alpha - v_0\cos\theta\cdot\sin\alpha\cdot t$

$\varphi = 0 + \int_0^t \frac{v_\varphi}{r}\cdot dt = \int_0^t \frac{v_0\sin\theta}{L\sin\alpha - v_0\cos\theta\sin\alpha\cdot t} = \frac{\tan\theta}{\sin\alpha}\ln\frac{L\cos\alpha}{L - v_0\cos\theta\cdot t}$

同理，可换成直角坐标 $\begin{cases} x = \\ y = \\ z = \end{cases}$

(3)　$a_{max} = \frac{v_0^2\sin\theta}{L\sin\alpha}\sqrt{(\cos^2\theta\sin^2\alpha + \sin^2\theta)} \le a_0$

$\sin^2\theta \le \sqrt{\frac{v_0^4\tan^2\alpha + 4a_0^2L^2}{4v_0^4}} \tan\alpha - \frac{1}{2}\tan^2\alpha$

$v_0^2 \le a_0 L_0\sin\alpha$ 右式 ≥ 1　θ 可取任意值

$v_0^2 > a_0 L_0\sin\alpha$

$\theta \in \arcsin(\cdots)$

得 分

第八题（40 分）

小星同学在又一次把毛毛虫放进同桌女同学铅笔盒中，被老师弄个大新闻，把他批判一番后表示十分愤怒，决定悉心抚养残余的毛毛虫，希望他们长成蝴蝶。后来它们破蛹而出之后，全都变成了蛾子。小星同学非常失望，于是决定点一堆火，于是飞蛾就扑火了。

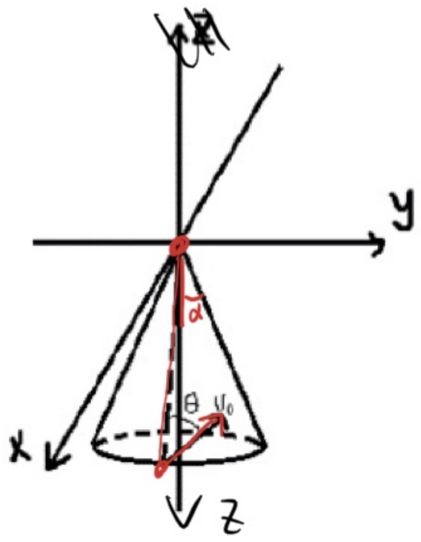
小星同学经过多次实验，发现飞蛾并不直接飞向点光源（如蜡烛）。经观察，小星同学认定飞蛾行进的方向总与光线方向成一固定夹角。他想了想，认为飞蛾在自然界中一般以平行光为光源，所以在自然界中沿直线飞行。他认为这十分合理，就确定了他的假设。

小星同学将光源放在原点，观察到蛾子飞行的轨迹在一个锥角为 α 的圆锥上。设轨迹与光线夹角为 θ，速率 v_0 恒定，初态位于 $x = L\sin\alpha\ y = 0\ z = L\cos\alpha$ 处。

（1）求初态蛾子的加速度 $\vec{a}$。

（2）求蛾子运动轨迹的参数方程。

（3）小星同学发现蛾子其实是会偏离这组曲线的。已知蛾子的最大加速度为 a_0，达到最大加速度时就会偏离。求 θ 应满足什么条件才能使蛾子沿着原曲线飞到到原点 L_0 的地方。





0. r. φ, z

柱坐标

$x = r\cdot\cos\varphi$

$y = r\cdot\sin\varphi$

$z = z$



$\vec{V_0} = \vec{V_z} + \vec{V_r} + \vec{V_\varphi}$

$\tan\alpha = V_r/V_z$

$\tan\theta = V_\varphi/\sqrt{V_z^2+V_r^2}$

$\vec{V_\varphi} = V_0\cdot\sin\theta\cdot\hat{e_\varphi}$

$\vec{V_r} = -V_0\cos\theta\sin\alpha\cdot\hat{e_r}$

$\vec{V_z} = -V_0\cos\theta\cos\alpha\,\hat{e_z}$

$\hat{e_z}$ 不动

$\hat{e_\varphi}$ 会

$\hat{e_r}$ 动.

初始时

$\vec{a} = \frac{d\vec{V_0}}{dt} = \frac{d\vec{V_r}}{dt} + \frac{d\vec{V_\theta}}{dt} + \frac{d\vec{V_z}}{dt}$ (=0)

$\frac{d\vec{e_r}}{dt} = w\hat{e_\varphi}$

$= -V_0\cos\theta\sin\alpha\cdot w\cdot\hat{e_\varphi} + V_0\sin\theta\cdot(-w\hat{e_r})$



$\frac{d\vec{e_\varphi}}{dt} = w\cdot\hat{e_r}(-1)$

初始时 $w = \frac{V_\varphi}{L\sin\alpha} = \frac{V_0\sin\theta}{L\sin\alpha}$

$\vec{a} = -\frac{V_0^2\sin\theta\cos\theta}{L}\cdot\hat{e_\theta} - \frac{V_0^2\sin^2\theta}{L\sin\alpha}\cdot\hat{e_\varphi}$

$= -\frac{V_0^2\sin\theta}{L\sin\alpha}\cdot\hat{e_x} - \frac{V_0^2\sin\theta\cos\theta}{L}\cdot\hat{e_y}$

第五题（40 分）

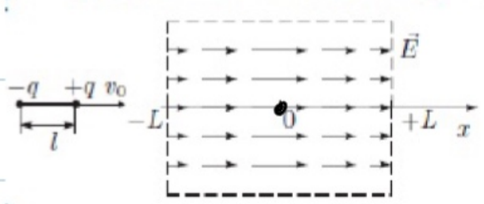
得 分 ____

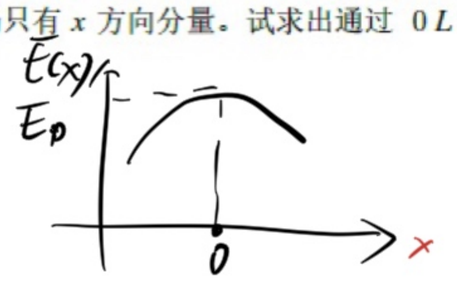
电偶极子由两个点电荷 $+q$ 和 $-q$ 组成，它们之间的距离固定为 l，总质量为 m。偶极子朝着 x 轴的方向，以速度 v_0 进入宽度为 $2L >> l$ 的区域，如图所示。在该区域内，没有其他自由电荷，电场的 x 方向分量大小为 $E(x) = E_0(1 - \frac{x^2}{L^2})$。

a) 求偶极子所受的合力与其重心横坐标的近似关系式，其速度的最大值，以及经过这 $2L$ 距离所需的时间。假设偶极子在空间中的方向始终不变。

b) 下图只标记了 x 方向的电场，实际电场线是一些曲线。假设垂直于纸面方向为 z 方向，沿着 z 方向电场不变，在 $x = 0, y = 0$ 的位置电场只有 x 方向分量。试求出通过 $0\,L\,0$ 点的电场线方程。

（改编于 2012 年全俄物理奥林匹克竞赛）





(a) $F = qE(x+\frac{l}{2}) - qE(x-\frac{l}{2})$

$= q \cdot \frac{dE}{dx} \cdot l = -\frac{2qE_0 l}{L^2} \cdot x$

$k^* = \frac{2qE_0 l}{L^2}$

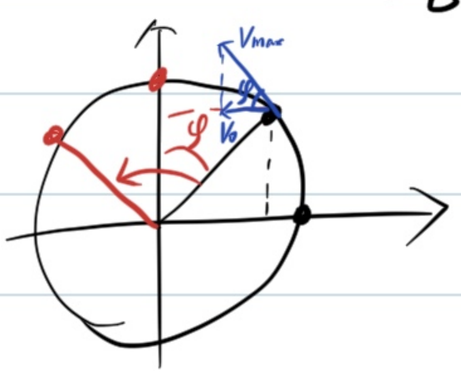
振子简谐振动

$\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2qE_0 l}{L^2} \cdot x^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2} \cdot 2qE_0 l$

$x = 0$ 时 $\dot{x} = v_{max}$

$= \sqrt{v_0^2 + \frac{2qE_0 l}{m}}$

$\omega = \sqrt{\frac{k^*}{m}} = \sqrt{\frac{2qE_0 l}{mL^2}}$



$\omega A = v_{max}$

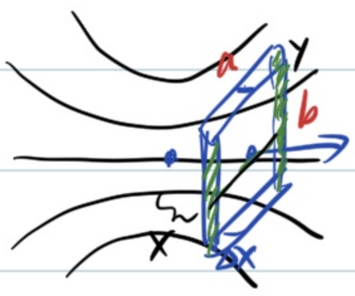
$\Delta t = \frac{2\varphi}{\omega}$

$\tan\varphi = \frac{L}{A \cdot \cos\varphi} = \frac{\omega L}{v_0}$

or $\cos\varphi = \frac{v_0}{v_{max}}$

$\Delta t = \frac{2 \arctan\left(\frac{1}{v_0}\sqrt{\frac{2qE_0 l}{m}}\right)}{\sqrt{\frac{2qE_0 l}{mL^2}}}$

(b)



高斯定理. $b = 2y$

$E_{x(x+\Delta x)} \cdot a \cdot b - E_{x(x)} \cdot a \cdot b = 2E_{y(y)} \cdot a \cdot \Delta x$

$\frac{\partial E_x}{\partial x} = \frac{E_{y(y)}}{y}$ $E_y = \frac{2E_0}{L^2} \cdot x \cdot y$

求散度

$\nabla \cdot \vec{E} = 0$

$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$ （$\frac{\partial E_z}{\partial z} = 0$）

$E_y = \frac{2E_0}{L^2} \cdot x \cdot y$

$\frac{dy}{dx} = \frac{E_y}{E_x} = \frac{2xy}{L^2 - x^2}$

代入 $(0, L, 0)$

$y \cdot (L^2 - x^2) = C$

$L \cdot (L^2 - 0^2) = C$ $C = L^3$

$\therefore y \cdot (L^2 - x^2) = L^3$

第六题（40 分）

得 分 ____

沃森和克里克第一次通过 X 射线衍射的图案提出 DNA 的双螺旋结构，从而获得诺贝尔奖。我们重复一下当年的工作。首先我们知道竖直拜访的单缝衍射图案是图 8a，即单缝延伸方向与衍射图案方向垂直。我们又知道，对于多缝衍射，在相邻两缝出射的光程差相差整数个波长时，衍射图案是亮的。对于螺旋结构，在 X 射线衍射中，我们可以近似成一堆平行的狭缝，如图 8b

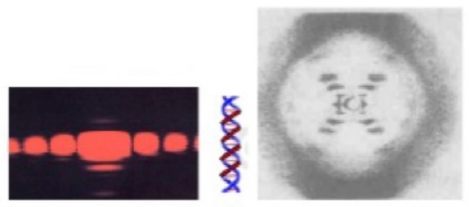

图 8a

图 8b

图 8c

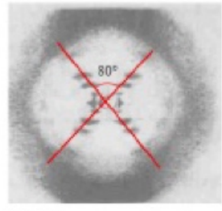
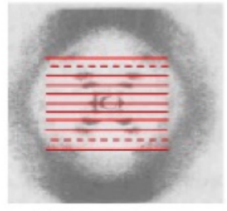


图 8d

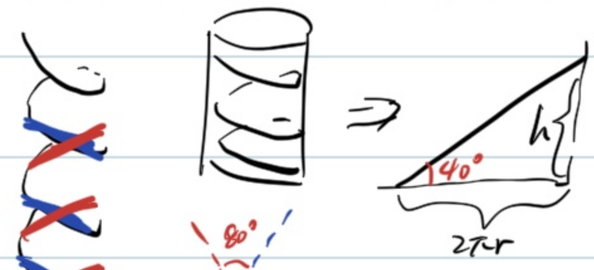

图 8e

(a) 图 8d 是 DNA 的 X 射线的衍射图，从图中读出一个角度为 80 度，由此估算 DNA 分子对应的螺旋线的半径 r 和螺距 h 之间的比值 $\frac{r}{h} =$ ____

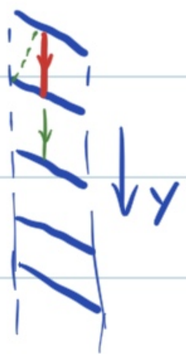
(b) 图 8e 中读出相邻的横条纹之间的衍射角宽度为 $\theta = 0.05rad$，所用的 X 射线波长为 $\lambda = 0.17Å$，由此估计 DNA 分子的螺距 $h =$ ____

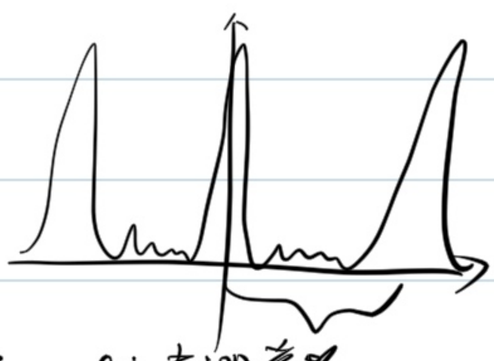
(c) 以下不是考题：由可知，±4 级条纹缺级，由此估算 DNA 双链之间的相位差 $\phi =$ ____





$\tan 40° = \frac{h}{2\pi r}$ $\frac{r}{h} = \frac{1}{2\pi \cdot \tan 40°} = 0.19$





$\Delta\theta = \frac{\lambda}{a}$ a：光栅常数

$h = a = \frac{\lambda}{\Delta\theta} = 3.4Å$ $Å: 10^{-10}m$



$\frac{b}{a} = \frac{\phi}{2\pi}$



$A' \cdot \frac{\sin^2\left(N\frac{ka\sin\theta}{2}\right)}{\sin^2\left(\frac{ka\sin\theta}{2}\right)} \cdot [1 + \cos(kb\sin\theta)]$

光栅 · 双缝 ·


复振幅

φ级：$ka\sin\theta_\varphi = \varphi \cdot 2\pi$

$\sin\theta_\varphi = \frac{\varphi \cdot 2\pi}{k \cdot a} = \frac{\varphi\lambda}{a}$

$kb \cdot \sin\theta_\varphi = (2m+1)\pi$

$\frac{b}{a} \cdot \varphi = \frac{2m+1}{2}$

$\frac{b}{a} = \frac{2m+1}{8}$ $\frac{b}{a} = \frac{1}{8}, \frac{3}{8}$ $\frac{b}{a} = \frac{3}{8}$

排不下；光强也不对